
MEDIHELM

L'Infrastructure Pharmaceutique Numerique du Benin

RAPPORT D'AUDIT DE CONFORMITE

Revision complete du codebase par rapport aux specifications fonctionnelles (CDC v2.0) et techniques (Specs v2.0). Analyse de conformite couvrant le site public, l'espace patient, MediHelm Pro, la plateforme grossistes et les portails institutionnels.

Reference	MH-AUDIT-2025-001
Date	15 Juin 2026
Documents de reference	MH-CDC-2025-v2.0 / MH-SPECS-2025-v2.0
Maitre d'ouvrage	YEHI OR Tech - Cotonou, Benin
Responsable produit	Dawes - Fondateur & Lead Developer
Classification	Confidentiel

TABLE DES MATIERES

1. Resume executif et score global de conformite
2. Architecture et infrastructure de base
3. Site public et espace Patient
4. Espace pharmacie - MediHelm Pro
5. Plateforme Grossistes
6. Portails Institutionnels (DPMED, SoBAPS, ABRP)
7. Base de donnees et schema Prisma
8. Authentification et RBAC
9. Securite et conformite technique
10. Problemes critiques identifie
11. Plan d'action prioritaire

1. Resume executif et score global de conformite

Ce rapport presente les resultats de l'audit de conformite complet du projet MediHelm, compare aux specifications definies dans le Cahier des Charges v2.0 (MH-CDC-2025-v2.0) et les Specifications Techniques v2.0 (MH-SPECS-2025-v2.0). L'audit couvre l'ensemble du codebase : plus de 55 pages Next.js, 70+ routes API, 47 modeles Prisma, et une cinquantaine de composants React. L'objectif est de determiner le niveau d'operationnalite reel de la plateforme et d'identifier les ecarts critiques necessitant une action corrective immediate.

1.1 Score global par espace

Composant	Conformite	Detail	Statut
Site public (Landing)	100%	1/1 page reelle	CONFORME
Espace Patient	 28%	5/18 pages reelles	STUB
Espace Pro (Pharmacie)	 20%	5/25 pages reelles	STUB
Plateforme Grossistes	 33%	2/6 pages reelles	STUB
Portails Institutionnels	 15%	2/13 pages reelles	STUB
API Routes (core)	 35%	11/31 implementees	STUB
API Routes (institution)	 0%	0/20 implementees	STUB
API Routes (grossiste)	 0%	0/8 implementees	STUB
API Routes (patient)	 10%	1/10 implementees	STUB
Schema Prisma / BDD	. 90%	47 modeles / 29 enums	CONFORME
Authentification	... 75%	NextAuth + JWT + bcrypt	PARTIEL
RBAC	 50%	Matrice definie, non appliquee	PARTIEL
Securite (webhooks, mTLS)	 5%	Stubs uniquement	STUB

Conclusion : Le projet MediHelm n'est pas operationnel a 100%. Le score global de conformite est estime a environ 25%. L'infrastructure de base (schema Prisma, authentification, middleware, composants UI) est solide, mais la majorite des pages et routes API sont des stubs ou placeholders. Les composants React sont construits mais souvent deconnectes de toute source de donnees reelle. Le systeme RBAC est defini mais n'est applique sur aucune route API. La securite institutionnelle (HMAC-SHA256, RSA-256, mTLS, BullMQ) est entierement absente du code.

2. Architecture et infrastructure de base

2.1 Stack technique implementee vs specifiee

Couche	Specification	Implementation	Statut
Frontend	Next.js 14 (specs)	Next.js 16 App Router	CONFORME
Backend	NestJS + Fastify (specs)	Next.js API Routes	PARTIEL
ORM	Prisma 5+ (specs)	Prisma 6.11	CONFORME

Couche	Specification	Implementation	Statut
Base de donnees	Supabase PostgreSQL (specs)	Neon PostgreSQL	PARTIEL
Auth	Supabase Auth (specs)	NextAuth v4 + JWT	PARTIEL
Cache offline	SQLite via Prisma (specs)	Non implemente	ABSENT
Queue	BullMQ (specs)	Non implemente	ABSENT
Cache Redis	Upstash Redis (specs)	Non implemente	ABSENT
Storage	Supabase Storage (specs)	Upload local uniquement	PARTIEL
SMS	AfricasTalking (specs)	Non implemente	ABSENT
Email	Resend (specs)	Non implemente	ABSENT
Cartes	OpenStreetMap + Leaflet (specs)	Mapbox GL JS	PARTIEL
Palements	Fedapay (specs)	Integration Fedapay presente	CONFORME
PWA	next-pwa (specs)	manifest + sw.js presents, offline non fonctionnel	PARTIEL

L'ecart le plus significatif est l'architecture monorepo specifiee (NestJS backend separe + Next.js frontend) qui a ete remplacee par une architecture Next.js fullstack. Ce choix est acceptable et meme avantageux pour un projet de cette envergure avec un seul developpeur, mais il implique que certains patterns NestJS (guards, interceptors, modules) n'ont pas d'equivalent direct. L'absence de BullMQ pour la queue d'alertes DPMED est un ecart critique car le delai garanti de moins de 2 minutes ne peut etre respecte sans systeme de queue dedie.

3. Site public et espace Patient

3.1 Site public (Landing page)

Le site public est le seul composant conforme a 100%. La landing page comprend 11 sections : Navbar, Hero, Quick Access Portals (Pro/Patient/Grossistes/Institutions), DashboardPro demo, ProductSpaces, ModulesShowcase, PatientFeatures, PricingSection, InstitutionalPartnerships, AlertProcess, ComplianceScore, TechStack et Footer. Le contenu est statique mais complet et conforme au CDC v2.0 en termes de presentation de la plateforme et de ses fonctionnalites. Les liens vers les differents espaces sont fonctionnels. Le pricing affiche les bons tarifs FCFA. Les 6 partenaires institutionnels sont correctement references (DPMED, SoBAPS, LNCQ, ABRP, UbiPharm, Promopharma).

3.2 Espace Patient - Pages implementees

Page	Statut	Fonctionnalites	Manquants
patient/ (Dashboard)	REEL	Banniere alertes DPMED, widget garde, actions rapides	Commandes actives vides, rappels statiques
patient/pharmacies	REEL	Geolocalisation, carte/liste, filtre rayon, Haversine	Pas de recherche par ville, pas de stock temps reel
patient/garde	REEL	Liste garde du jour + semaine, carte Mapbox, SOS	Souscription notifications fake

Page	Statut	Fonctionnalites	Manquants
patient/recherche	REEL	Recherche medicaments, filtres, autocomplete	API retourne [] (stub), pas de pagination
patient/layout	REEL	Header sticky, menu lateral, bottom nav, transitions	Pas de garde auth, badge notif statique
patient/rappels	PLACEHOLDER	---	CRUD rappels, scheduling, push
patient/ordonnances	PLACEHOLDER	---	Upload, OCR, extraction lignes
patient/suivi	PLACEHOLDER	---	Suivi commandes avec timeline
patient/verifier	PLACEHOLDER	---	Verification lot/QR, authenticite
patient/vaccinations	PLACEHOLDER	---	Carnet vaccination, QR
patient/commande	PLACEHOLDER	---	Panier, checkout, Fedapay
patient/fidelite	PLACEHOLDER	---	Points, historique, recompenses
patient/comparateur	PLACEHOLDER	---	Comparaison prix inter-pharmacies
patient/profil	PLACEHOLDER	---	Edition profil, preferences
patient/urgence	PLACEHOLDER	---	Carte urgence, SOS
patient/notifications	PLACEHOLDER	---	Centre notifications
patient/connexion	PLACEHOLDER	---	Formulaire login NextAuth
patient/inscription	PLACEHOLDER	---	Formulaire inscription

3.3 Espace Patient - API Routes

Route API	Statut	Detail
patient/pharmacies-proches	REEL	Haversine, geoloc, filtre garde, medicament
patient/recherche	STUB	Retourne [] - devrait requeter db.medicament
patient/verifier	STUB	Retourne [] / 501
patient/rappels	STUB	Retourne [] / 501
patient/commandes	STUB	Retourne [] / 501
patient/ordonnances	STUB	Retourne [] / 501
patient/fidelite	STUB	Retourne [] / 501
patient/vaccinations	STUB	Retourne [] / 501
patient/notifications	STUB	Retourne [] / 501

Route API	Statut	Detail
patient/comptes	STUB	Retourne [] / 501

Probleme critique : La route /api/patient/recherche est un stub qui retourne un tableau vide, alors que la page de recherche a une UI complete et fonctionnelle. La recherche de medicaments, fonctionnalite cle du site public, ne retourne aucune donnee. La route /api/medicaments existe et fonctionne correctement - il faut connecter la recherche patient a cette route ou partager la logique.

Bug de donnees : Dans /api/patient/pharmacies-proches, le champ medicamentDispo est defini comme !!medicamentId (toujours vrai si un medicament est specifie), au lieu de verifier reellement le stock du medicament dans la pharmacie concernee. Cela fausse les resultats de disponibilite.

4. Espace pharmacie - MediHelm Pro

L'espace MediHelm Pro est le coeur operationnel de la plateforme pour les pharmacies d'officine. Selon le CDC v2.0, il doit comporter 19 modules (M01 a M19) couvrant la gestion complete de la pharmacie, de la pharmacovigilance et de la conformite reglementaire. L'audit revele que seuls 5 modules sur 25 pages sont reellement implements, soit un taux de conformite de 20%.

4.1 Pages implementees (5/25)

Page	Taille	Fonctionnalites implementees
Dashboard (/pro)	610 lignes	KPIs (CA, ventes, alertes stock, credits), jauge conformite, alertes DPMED, ordonnances en attente, congés en attente, graphique ventes 7j (Recharts), top produits, alertes peremption, actions rapides, skeletons de chargement
Stock (/pro/stock)	1388 lignes	Liste medicaments avec recherche/filtre/tri/pagination, dialogue ajout medicament, dialogue ajout lot, dialogue mouvement stock, fiche detail, badges alerte stock
Ventes (/pro/ventes)	1286 lignes	Liste ventes, creation vente, recherche medicament, panier, ajout patient en ligne, filtres avances
Caisse (/pro/caisse)	1387 lignes	Interface POS, ouverture/fermeture session, recherche medicament, panier, modes paiement multiples (especes, Wave, MTN, Moov), soumission vente
Patients (/pro/patients)	1624 lignes	Liste patients, ajout/edition, toggle actif, gestion credits, onglets (info/ordonnances/historique)

4.2 Pages placeholders (20/25)

Page	Module	Fonctionnalites attendues (specifiees)
Ordonnances	M06	CRUD, upload image, validation, stupéfiants, interactions
Commandes	M03	Bons de commande, reception, retours, API grossiste
Fournisseurs	M04	Referentiel, conditions, score fiabilite, evaluations
Personnel	M07	RH, planning, congés, pointage, paie CNSS/IRPP
Finance	M08	Caisse journaliere, resultat, TVA, export SYSCOHADA
Garde	M09	Planning, diffusion, rapport, alertes patients
Remboursables	M10	CNSS, RAMU, tiers payant, facturation
Retours	M11	SAV, PV destruction, declaration DPMED

Page	Module	Fonctionnalites attendues (specifiees)
Communication	M12	Push, SMS, campagnes, rappels, alertes DPMED relayees
Documents	M13	Licences, diplomes, coffre-fort, alertes expiration
Abonnement	M08	Plans, billing, Fedapay
Analytics	M15	Predictions IA, scores sante, rapports automatiques
Conformite	M19	Score conformite, exports legaux, certification DPMED
Qualite	M16	Veille qualite, alertes LNCQ, signalement EI
Audit	---	Logs audit, journal evenements
Stupéfiants	M06	Registre stupéfiants, regulations
Parametres	---	Parametres pharmacie, gestion utilisateurs
Alertes	M18	Alertes DPMED, acquittement, alertes operationnelles
Reseau	Promoteur	Gestion reseau multi-officines
Credits	M05	Credits patients, suivi paiements

Note importante : Toutes les 20 pages placeholders sont identiques : 8 lignes chacune, affichant uniquement un titre et "Module en cours de developpement". Cependant, les routes API correspondantes existent pour la plupart (bien que souvent en stub), et les composants UI sont prêts à être intégrés. L'écart est donc principalement un manque d'intégration page-API-composant, pas un manque d'infrastructure.

5. Plateforme Grossistes

La plateforme grossistes doit permettre aux grossistes repartiteurs (UbiPharm, Promopharma) de gérer leur catalogue, recevoir des commandes des pharmacies, suivre les livraisons, et permettre aux pharmacies de passer des commandes et comparer les prix entre grossistes. Selon le CDC v2.0, le module M17 (Integration SoBAPS et grossistes) doit fournir des API pour les commandes, les webhooks de confirmation, et la comparaison inter-grossistes.

Page	Statut	Implemente	Manquant
Dashboard (/grossistes)	REEL	KPIs, graphiques Recharts, commandes recentes, top pharmacies	Donnees vides (API stub), pas de filtres dates
Layout (/grossistes)	REEL	Sidebar + topbar	Nom grossiste hardcoded, notifications statiques
Catalogue	PLACEHOLDER	---	CRUD produits, recherche, prix, disponibilite
Commandes	PLACEHOLDER	---	Gestion commandes, statuts, filtrage
Parametres	PLACEHOLDER	---	Cles API, webhooks, profil grossiste
Statistiques	PLACEHOLDER	---	Analytics avancees, performance produits

5.1 API Grossistes - Toutes en stub

Les 8 routes API grossistes sont toutes des stubs identiques retournant un tableau vide (GET) ou 501 Not Implemented (POST). Cela inclut les routes critiques : /api/grossistes/dashboard, /api/grossistes/[id]/catalogue, /api/grossistes/[id]/commandes, /api/grossistes/compare, et /api/portail/grossiste/commandes. Aucune donnée réelle ne peut être affichée sur le dashboard, et aucune commande ne peut être passée entre pharmacies et grossistes.

Les composants ProductRow et OrderCard sont implémentés et prêts à l'emploi, mais ne sont intégrés dans aucune page. Le flux de commande pharmacie-vers-grossiste, qui est au cœur du module M17, est entièrement absent de l'implémentation.

6. Portails Institutionnels (DPMED, SoBAPS, ABRP)

Les portails institutionnels sont les différenciateurs absolus de MediHelm selon le CDC v2.0. Le module M18 (Alertes DPMED) prévoit un canal officiel de diffusion nationale avec un délai garanti inférieur à 2 minutes. Le module M16 (Pharmacovigilance) gère les signalements d'effets indésirables. Le module M19 (Conformité) gère les scores de conformité et les certifications DPMED. Les portails SoBAPS et ABRP fournissent des vues agrégées anonymisées pour les institutions de tutelle.

6.1 Etat des pages institutionnelles

Page	Statut	Fonctionnalités attendues
Landing (/institutions)	REEL	Role selector, cartes partenaires, hero, stats
Layout	REEL	Sidebar, topbar, role-switching, mobile
DPMED Dashboard	PLACEHOLDER	KPIs, alertes, conformité
DPMED Carte couverture	PLACEHOLDER	Carte avec CoverageMap
DPMED Conformité	PLACEHOLDER	ComplianceOverview
DPMED Pharmacovigilance	PLACEHOLDER	Signalements EI
DPMED Alertes	PLACEHOLDER	Liste, filtrage, statuts
DPMED Nouvelle alerte	PLACEHOLDER	AlertForm
DPMED Detail alerte	PLACEHOLDER	DiffusionTracker
SoBAPS Dashboard	PLACEHOLDER	Livraisons, KPIs
SoBAPS Carte officines	PLACEHOLDER	CoverageMap mode SoBAPS
ABRP Dashboard	PLACEHOLDER	Analytics anonymisées
ABRP Carte approvisionnement	PLACEHOLDER	BeninSupplyMap

6.2 Composants institutionnels - UI construite mais deconnectee

Un point positif considerable : les 7 composants institutionnels sont entierement construits et fonctionnels d'un point de vue UI. Le AlertForm permet la creation d'alertes avec selection de type, niveau d'urgence, DCI, numeros de lot, et signature numerique. Le DiffusionTracker affiche le suivi de diffusion par canal avec calcul des delais. Le CoverageMap et le BeninSupplyMap offrent des cartes interactives Mapbox avec clustering. Le ComplianceOverview presente un tableau de scores de conformite avec filtres et export.

Probleme critique : Ces composants sont construits mais aucun n'est importe dans les pages correspondantes, qui sont toutes des placeholders. De plus, les routes API qu'ils appellent sont toutes des stubs. Le DiffusionTracker appelle `/api/alertes/dpmed/${id}` qui n'existe pas (mauvaise URL). L'AlertForm en mode edition appelle `PUT /api/alertes/dpmed/${id}` qui n'existe pas non plus.

6.3 Flux critique DPMED - Analyse de conformite

Etape du flux	Route/API	Statut	Detail
Reception webhook DPMED	<code>/api/webhooks/dpmed</code>	STUB	Retourne 501, aucune validation
Verification IP whitelist	---	ABSENT	Non implemente
Verification signature RSA-256	---	ABSENT	Non implemente
Creation AlerteDPMED en base	---	ABSENT	Aucune logique de creation
Enqueue BullMQ priorite 1	---	ABSENT	BullMQ non installe
Identification pharmacies concernees	---	ABSENT	Aucune logique
Diffusion push Firebase FCM	---	ABSENT	Firebase non configure
Diffusion SMS AfricasTalking	---	ABSENT	AfricasTalking non installe
Notification portail WebSocket	---	ABSENT	WebSocket non integre
Delai garanti < 2 min	---	ABSENT	Impossible sans queue

Le flux critique DPMED, qui constitue le differentiateur principal de MediHelm, est entierement absent de l'implementation. Aucune des 10 etapes specifiees n'est fonctionnelle. Le delai garanti de moins de 2 minutes ne peut etre respecte sans BullMQ et les mecanismes de diffusion push/SMS. C'est l'ecart le plus critique entre la specification et l'implementation actuelle.

7. Base de donnees et schema Prisma

Le schema Prisma est le composant le plus conforme a la specification. Avec 47 modeles et 29 enums, il couvre l'ensemble des entites specifiees dans le MH-SCHEMA-2025-v1.0. La base de donnees PostgreSQL est hebergee sur Neon avec le bon configuration SSL. Les donnees de seed couvrent 5 pharmacies, 8 utilisateurs, 15 medicaments, 8 patients, et des donnees de test pour la plupart des entites.

7.1 Conformite du schema par domaine

Domaine	Modeles	Ratio	Statut
Plateforme & Auth	Pharmacie, Utilisateur, UtilisateurTenant, Promoteur	4/4	CONFORME
Stock	Medicament, Lot, AlerteStock, MouvementStock	4/4	CONFORME
Ventes & POS	Caisse, SessionCaisse, Vente, LigneVente, Paiement	5/5	CONFORME
Patients	Patient, Ordonnance, LigneOrdonnance, Vaccination	4/4	CONFORME
Fournisseurs	Fournisseur, CommandeFournisseur, LigneCommande	3/3	CONFORME
RH	Employe, Cone (typo), Presence, BulletinPaie	4/4	PARTIEL
Finance	Abonnement, Credit, EcritureComptable, PharmacieTierPayant, Organisme	5/5	CONFORME
Garde & Comms	PlanningGarde, CampagneSms, AlerteOperationnelle	3/3	CONFORME
Documents	Document, ScoreConformite	2/2	CONFORME
Commandes Patient	CommandePatient, LigneCommandePatient	2/2	CONFORME
Integration Grossiste	OrdonnanceGrossiste, LigneOrdonnanceGrossiste, ReceptionGrossiste	3/3	CONFORME
Schema Grossiste	Grossiste, ProduitGrossiste, CommandeGrossiste, LigneCommandeGrossiste, WebhookConfig	5/5	CONFORME
ORION (IA)	PredictionIA, RapportAnalytique	2/2	CONFORME
Institutionnel	AlerteDPMED, DiffusionAlerte, MedicamentSurveillance, SignalementEI	4/4	CONFORME
Global	AuditLog, Notification	2/2	CONFORME

Problemes identifiés : (1) Le modele Cone est une typo pour Conge - cela devrait etre corrige. (2) Le fichier notifications.ts reference les champs patientId et canal qui ne figurent pas dans le modele Prisma Notification. (3) Il n'y a pas de repertoire de migrations Prisma - le schema utilise prisma db push au lieu de prisma migrate dev, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'historique de migrations. (4) Le role OWNER existe dans le schema Prisma mais pas dans la matrice RBAC de rbac.ts (ou il est appele ADMIN).

8. Authentification et RBAC

L'infrastructure d'authentification est globalement solide mais presente des lacunes critiques dans l'application du controle d'accès. NextAuth v4 est configure avec le provider Credentials, la strategie JWT, et le hachage bcrypt (cost factor 12). Le middleware protege correctement les routes /pro/*, /institutions/* et /grossistes/* avec des redirections basees sur le role. Cependant, l'audit revele un probleme majeur : le systeme RBAC est entierement defini mais n'est applique sur aucune route API.

8.1 Matrice RBAC - Definie mais non appliquee

Le fichier rbac.ts definit une matrice complete de 11 roles x 19 modules x 3 actions (read/write/delete). Les fonctions checkPermission(), withAuth(), et requireAuth() sont implementees et fonctionnelles. Cependant, aucune des 31 routes API auditees n'utilise withAuth() ou requireAuth(). Cela signifie que toute route API est accessible sans authentification, et qu'un caissier peut theoriquement supprimer du stock, ou un magasinier creer des ventes - violations directes de la politique RBAC specifiee.

Probleme	Severite	Detail
RBAC non applique sur les API	STUB	0/31 routes utilisent withAuth/requireAuth
pharmaciend optionnel	STUB	medicaments, lots, mouvements, ordonnances - fuite inter-pharmacie
ventes/[id] sans pharmaciend	STUB	Tout utilisateur peut acceder a toute vente par ID
Pas de verification session patient	PARTIEL	Espace patient sans authentification
Decode JWT sans verification signature	PLACEHOLDER	decodeBearerToken() ne verifie pas la signature
Role OWNER vs ADMIN	PLACEHOLDER	Inconsistance entre schema Prisma (OWNER) et rbac.ts (ADMIN)

9. Securite et conformite technique

La securite institutionnelle specifiee dans les Specs v2.0 est quasi entierement absente du code. Les webhooks doivent etre valides par HMAC-SHA256, les alertes DPMED par RSA-256, les connexions serveur-institutions par mTLS, et les IP doivent etre sur liste blanche. Aucune de ces mesures n'est implementee. Le fichier webhook-security.ts existe et contient une implementation HMAC-SHA256, mais aucune route webhook ne l'utilise.

Mesure de securite	Source	Etat	Statut
HMAC-SHA256 webhooks	Specs v2.0	webhook-security.ts existe mais non utilise	PARTIEL
RSA-256 alertes DPMED	Specs v2.0	Non implemente	ABSENT
mTLS institutions	Specs v2.0	Non implemente	ABSENT
IP whitelist	Specs v2.0	Non implemente	ABSENT
RLS PostgreSQL	CONTEXT.md	Non active (Neon)	ABSENT
Mass assignment protection	Bonnes pratiques	1 seule route (pharmacies) avec allowlist	PARTIEL
Transaction DB (\$transaction)	Bonnes pratiques	Aucune route utilise de transaction	ABSENT
Rate limiting	Bonnes pratiques	Non implemente	ABSENT

10. Problemes critiques identifies

P01 - RBAC non applique sur les API

Aucune route API n'utilise le systeme RBAC. Les 11 roles et la matrice 19 modules x 3 actions sont definis dans rbac.ts mais withAuth() et requireAuth() ne sont appeles nulle part. Impact : un utilisateur non authentifie peut acceder a toutes les donnees, et un caissier peut effectuer des operations reservees au directeur.

P02 - Multitenancy non renforce

Le filtrage par pharmaciend est optionnel sur plusieurs routes critiques (medicaments, lots, mouvements, ordonnances). La route /api/ventes/[id] ne verifie pas l'appartenance de la vente a la pharmacie de l'utilisateur. Impact : fuite de donnees inter-pharmacies possible.

P03 - Recherche patient non fonctionnelle

/api/patient/recherche retourne toujours []. La page de recherche médicament a une UI complete mais aucune donnée n'est retournée. C'est la fonctionnalité principale du site public pour les patients.

P04 - Flux DPMED entièrement absent

Les 10 étapes du flux critique DPMED (webhook, vérification RSA, queue BullMQ, identification pharmacies, diffusion push/SMS) sont absentes. Le différentiateur principal de MediHelm n'est pas opérationnel.

P05 - 80% des pages Pro sont des placeholders

20 pages sur 25 dans l'espace Pro affichent uniquement "Module en cours de développement". Les modules critiques (ordonnances, commandes, conformité, alertes) ne sont pas fonctionnels.

P06 - Toutes les API institutionnelles et grossistes sont des stubs

28 routes API (20 institutionnelles + 8 grossistes) retournent des tableaux vides ou 501. Aucune fonctionnalité institutionnelle ou grossiste ne fonctionne.

P07 - médicamentDispo fausse dans pharmacies-proches

Le champ médicamentDispo est calculé comme !!médicamentId au lieu de vérifier le stock réel. Toutes les pharmacies apparaissent comme ayant le médicament disponible.

P08 - Mode offline non implémenté

Le CDC spécifie que le POS et le stock doivent fonctionner sans connexion. SQLite local, synchedAt, et la synchronisation offline sont entièrement absents.

11. Plan d'action prioritaire

Le plan d'action ci-dessous est organisé par priorité décroissante, en se concentrant sur les actions à fort impact qui débloquent le maximum de fonctionnalités avec le minimum d'effort. L'objectif est d'atteindre un niveau d'opérationnalité suffisant pour une démonstration fonctionnelle dans les plus brefs délais.

Priorité	Niveau	Action	Détail et estimation
1	STUB	Appliquer requireAuth + requirePharmacieAccess sur les 13 routes API réelles	Sécuriser l'ensemble de l'API existante. Import de withAuth depuis rbac.ts + ajout du wrapper sur chaque handler. Estimation : 2-3 jours.
2	STUB	Rendre pharmacieId obligatoire sur toutes routes pharmacie	médicaments, lots, mouvements, alertes, ordonnances doivent exiger pharmacieId. Ajout vérification sur ventes/[id]. Estimation : 1 jour.
3	STUB	Connecter /api/patient/recherche à db.medicament	Déleguer la recherche à la logique existante de /api/médicaments. Débloquent la fonctionnalité clé du site public. Estimation : 0.5 jour.
4	PARTIEL	Implémenter les 5 pages Pro critiques (ordonnances, commandes, alertes, conformité, qualité)	Les routes API existent déjà pour la plupart. Créer les pages avec CRUD, tableaux, filtres, en s'inspirant des pages Stock/Ventes/Patients. Estimation : 5-7 jours.
5	PARTIEL	Intégrer les composants institutionnels dans les pages placeholders	AlertForm dans dpmed/alertes/nouvelle, ComplianceOverview dans dpmed/conformite, CoverageMap dans dpmed/carte, DiffusionTracker dans dpmed/alertes/[id]. Quick win majeur. Estimation : 1-2 jours.

Priorite	Niveau	Action	Detail et estimation
6	PARTIEL	Implementer les routes API institutionnelles avec Prisma	Priorite : /api/institutions/dpmed/alertes (CRUD alertes + diffusion), /api/portail/dpmed/dashboard (agregation KPIs), /api/institutions/conformite/scores. Estimation : 3-4 jours.
7	PARTIEL	Implementer les routes API grossistes avec Prisma	/api/grossistes/dashboard, /api/grossistes/[id]/catalogue, /api/grossistes/[id]/commandes. Permet le flux commande pharmacie-grossiste. Estimation : 3-4 jours.
8	PLACEHOLDER	Implementer connexion/inscription patient	Formulaire login/register, NextAuth Credentials pour patients, creation Patient en base. Prerequis pour commandes, rappels, fidelite. Estimation : 1-2 jours.
9	PLACEHOLDER	Implementer le webhook DPMED (validation HMAC + creation alerte)	Valider HMAC-SHA256, creer AlerteDPMED + DiffusionAlerte en base. Pas de BullMQ dans un premier temps - diffusion synchrone. Estimation : 2 jours.
10	PLACEHOLDER	Corriger le bug medicamentDispo dans pharmacies-proches	Requeter le stock reel du medicament dans chaque pharmacie au lieu de !!medicamentId. Estimation : 0.5 jour.
11	PLACEHOLDER	Ajouter \$transaction() aux operations multi-requetes	ventes POST, mouvements POST, commandes POST. Garantit la coherence des donnees. Estimation : 1 jour.
12	PLACEHOLDER	Implementer mode offline POS/Stock	SQLite local, Service Worker, synchedAt, synchronisation. Complexe mais specifie comme critique dans le CDC. Estimation : 5-7 jours.

En suivant ce plan d'action, le projet peut atteindre un niveau d'operationnalite d'environ 60-70% en 3-4 semaines de developpement intensif, en se concentrant sur les actions critiques et a haut impact. Les actions de niveau moyen et bas peuvent etre realisees par la suite pour atteindre une conformite proche de 100%.